

CONCOURS D'ENTRÉE EN 5^{ème} ANNÉE DES LYCÉES D'EXCELLENCE

Juillet 2016

Exercice 1 (6 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples constitué de 4 questions : chacune comporte trois réponses, une et une seule étant exacte. Précisez, en justifiant votre choix, la bonne réponse.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Augmenter la longueur et la largeur d'un rectangle, chacune par 10%, revient à augmenter sa surface par ...	10%	20%	100%
2	Le nombre $12\sqrt{24} - 13\sqrt{54} + 3\sqrt{150}$ est égal à..	0	$2\sqrt{6}$	Autre réponse
3	ABC est un triangle. I et J tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{V} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AJ} - 4\overrightarrow{AI}$. Alors...	$\overrightarrow{V} = \overrightarrow{BC}$	$\overrightarrow{V} = \overrightarrow{CB}$	$\overrightarrow{V} = \overrightarrow{IJ}$
4	Soit x un réel tel que $-1 \leq x \leq 3$. Alors un encadrement du nombre: $(x+2)^2$ est...	$3 \leq (x+2)^2 \leq 11$	$1 \leq (x+2)^2 \leq 25$	$-1 \leq (x+2)^2 \leq 4$

(1.5 pt)

(1.5 pt)

(1.5 pt)

(1.5 pt)

Exercice 2 (6 points)

On considère l'expression $h(x) = 4x^2 - 1 + (4x - 2)(x + 5) - (4x + 11)(3x - 6)$.

1) Développer et réduire $h(x)$.

(2 pt)

2) Factorisez $h(x)$.

(1 pt)

3) Calculer $h(x)$ pour $x = 5$ puis pour $x = \frac{1}{2}$.

(1 pt)

4) Déterminez l'ensemble des solutions de l'équation $h(x) = 0$.

(1 pt)

5) Déterminez l'ensemble des solutions de l'inéquation $h(x) \geq x^2 - 25$.

(1 pt)

Exercice 3 (5 points)

Sur la figure ci-contre, FCDE est un carré d'aire 36 cm^2 .

$\widehat{BC}$ est un arc de cercle centré en F.

1) Calculer les distances FC, FB, FA, BC.

(2 pt)

2) Donner une mesure en degrés de l'angle ACB.

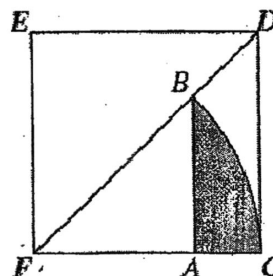
(1 pt)

3) Calculer la longueur de l'arc $\widehat{BC}$.

(1 pt)

4) Calculer l'aire de la surface ombrée.

(1 pt)



Exercice 4 (3 points)

Ahmed, Emir, Mohamed, Habib et Didi habitent cinq maisons consécutives de la rue des Mathématiciens. Lorsqu'on regarde les maisons, on remarque que :

- Les maisons d'Ahmed, de Mohamed et de Habib ne sont pas à côté de celle de Didi.
- Emir n'a pour voisins ni Habib, ni Ahmed.
- La maison de Habib est à gauche de celle de Mohamed.
- Ahmed n'habite pas à côté de Mohamed.

(1.5 pt)

1) Ecrire le nom du propriétaire de chaque maison sur le tableau suivant:

Maison de	Maison de	Maison de	Maison de	Maison de

(1.5 pt)

2) Justifier

Fin.